

Paper IV v1.22-r2 — Informe final consolidado de auditoría externa adversarial (E0–E8)

Ejecución: `run_v1.22_r2`. Estado: **completada** el 2026-10-01: inicio 11:00:18 UTC (E0 inicial 11:01:08 UTC); cierre tras el E0 final de la §11. Fue solicitada por el propietario en el chat («haz la rerevision») con el mandato `EXTERNAL_ADVERSARIAL_REVALIDATION_v1.22_r2.md`.

Veredicto global actual: PASS_WITH_OBSERVATIONS. No queda ningún hallazgo de severidad MINOR o superior abierto. Siguen vigentes nueve observaciones aceptadas (ocho históricas y la nueva NEW-04, §8), una mitigación (X-28) y los límites de independencia de la §9. No es una revisión por pares humana ni autoriza publicar.

1. Identidad exacta del paquete revisado

Objeto	Ruta	SHA-256
Objetivo r2	02_validation/02_IA_ADVERSARIAL_AUDITS/AUDIT_TARGET_v1.22_r2.json	f931776370dcc101c637cb978273d8757b298ff79e99d50fff815104d4e00583 (coincide con el sidecar)
Mandato r2	.../EXTERNAL_ADVERSARIAL_REVALIDATION_v1.22_r2.md	d085621334d1f5ae14f9e637d237817d7d0fe6673709cfd5fcbad6f4c984ba3e
Manuscrito	versión v1.22 , paquete r2 : 01_manuscript/v1.22_editorial_candidate_r2/	—
Manifiesto r2	MANUSCRIPT_REVIEW_MANIFEST.json (127 archivos)	0fcaf0589c389f70fdb85959f4c69c45f97a131a64a7234a78e40328f7509c0a
ZIP r2	PAPER_IV_v1.22_REVIEW_PACKAGE_r2.zip (129 miembros, CRC correcto)	d4f3b33d647744a54c93098e0944b18d01a3377c4bbc9a3ecc5f8789e9973635
ES MD / TeX / PDF (73 p.)	PAPER_IV_preprint_v1.22_es.*	ec227eb5...e0e97e / 356f03c1...222d02c / 8ebfccd7...6eb0df
EN MD / TeX / PDF (72 p.)	PAPER_IV_preprint_v1.22_en.* — byte-idénticos a r1	99a1159d...65c94f / 34a3081b...9c1100 / 5bbb730e...cd79e0
Corte Lean (freeze)	05_formalization/lean_piv-v12-fb459343d234/, 615 entradas	manifiesto fb459343d234f968d7d32eff1491ea8a09aa2e135b313a80623012e7449042f5
ZIP de fuentes Lean	05_formalization/LEAN_SOURCE_piv-v12-fb459343d234.zip (615 miembros = manifiesto)	cb2741454380736ffe01b59933057b5079fa9f865d5bbdd3f67534bf808a62e6
Anexo	05_formalization/LEAN_BOUNDED_GAP_ANNEX_v1.0.zip (40 miembros)	2847a422865e06880d457ea806aae5b9f749d22359eff325349c09c01cb4837d
Corte r1 de comparación	01_manuscript/v1.22_editorial_candidate/ (sin cambios)	manifiesto d9e559a3...2984029a; ZIP 2b87b746...f9e2b098

Paquetes históricos	run_v1.2_r1/40_PACKAGE/EXTERNAL_AUDIT_run_v1.2_r1.zip	886ed7f033bca42a530944d48f91ef45e79f6be4cb0d74080c5d8d6efc4f5e2b
	run_v1.21_r1/40_PACKAGE/EXTERNAL_REVALIDATION_run_v1.21_r1.zip	11659a97b0a4f2bffadb6968159cc5b66562b4470053939a45c1e8a42db7a638
	run_v1.22_r1/40_PACKAGE/EXTERNAL_REVALIDATION_run_v1.22_r1.zip	9c74d673206ab17a5b4586209ececca30536f1768fcc91ffdd39db551193a1fa

Los hashes completos del manuscrito están en 20_EVIDENCE/E0/E0_INITIAL.json. E0 inicial y E0 final dan resultados idénticos (§11). Ningún insumo ni evidencia histórica cambió.

2. Tabla E0–E8: veredicto actual

Puerta	Veredicto actual	Alcance	Base del veredicto	Procedencia (ejecución, fecha)	Evidencia (ruta / hash)
E0 identidad	PASS	objetivo, manifiestos, ZIP, inglés, Lean, anexo, paquetes históricos	ejecutado en r2 (inicial y final)	run_v1.22_r2, 2026-10-01	20_EVIDENCE/E0/E0_INITIAL.json, E0_FINAL.json
E1 enunciados	PASS	21 afirmaciones del mapa; constantes y etiquetas	PASS heredado y revalidado por identidad , más un control de impacto nuevo	run_v1.2_r1 (2026-09-30), run_v1.21_r1, run_v1.22_r1 (2026-10-01)	run_v1.2_r1/20_EVIDENCE/E1/E1_RECORD.md; 20_EVIDENCE/IMPACT/IMPACT_CHECK.json
E2 matemática	PASS (observación R-01)	56 componentes; 7 filas de A.2	PASS heredado y revalidado por identidad	A2-1/2/7: run_v1.2_r1; A2-3/5/6: run_v1.21_r1; A2-4: run_v1.22_r1	run_v1.2_r1/.../E2_RECORD.md; run_v1.21_r1/.../E2_RECORD.md; run_v1.22_r1/.../E2_RECORD.md
E3 correspondencia	PASS	cabeceras Lean, identificadores, X-27	PASS heredado y revalidado por identidad , más la resolución de Model	run_v1.2_r1 → run_v1.22_r1	20_EVIDENCE/E3/E3_RECORD.md
E4 build	PASS — reused_verified_external_build	607 módulos, 19 targets, 224 exportaciones, 50 módulos del anexo	PASS heredado y revalidado por identidad ; sin build ni replay del kernel	build de run_v1.2_r1, 2026-09-30 15:09–21:33 UTC	console ef5b01c7..., records 0fd8495..., anexo 57ce1895...; 20_EVIDENCE/E4/E4_REUSE_CHECK.json
E5 falsación	PASS	T01–T24; 21 + 14 comprobaciones exactas	PASS heredado y revalidado por identidad , con repetición de los scripts aritméticos	run_v1.2_r1, run_v1.21_r1, run_v1.22_r1	20_EVIDENCE/E5/*_RERUN.json
E6 bilingüe / PDF	PASS_WITH_OBSERVATIONS	delta ES r1→r2, 73 páginas, PDF frente a TeX	ejecutado en r2	run_v1.22_r2	20_EVIDENCE/E6/E6_RECORD.md; E6_R2_DELTA.json; PAGE_INSPECTION_LOG.csv
E7 literatura	PASS	bibliografía, atribución	PASS heredado y revalidado por identidad (referencias idénticas)	run_v1.2_r1 → run_v1.22_r1	20_EVIDENCE/E7/E7_RECORD.md
E8 evidencia del autor	PASS_WITH_OBSERVATIONS	detector, alcance 1266/844, paquete, NEW-03	detector repetido en r2 y atribución heredada	run_v1.21_r1 (barrido 1266), run_v1.22_r2	20_EVIDENCE/E8/E8_RECORD.md; E8_DETECTOR_RERUN.json

La matriz completa (veredicto por revisión, comprobación nueva, evidencia heredada y enlace de identidad) está en 30_REPORT/TRACEABILITY_MATRIX.csv.

3. Historial de revisiones

Revisión	Ejecución	Veredicto global original	Puertas no PASS	Qué abrió o cerró
v1.2	run_v1.2_r1 (2026-09-30)	INCONCLUSIVE	E2 INCONCLUSIVE (A2-3, A2-4, A2-5 y A2-6: REQUIRES_EXPANSION); E3, E6 y E8 PASS_WITH_FINDINGS; E7 PASS_WITH_MINOR_FINDINGS	Hallazgos X-01...X-29: 5 MODERATE, 13 MINOR, 11 OBS/INFO. Build externo 607/607, 19/19, 50/50, oleans idénticos byte a byte. X-27 (procedencia de E32)
v1.21	run_v1.21_r1 (2026-09-30/ 10-01)	INCONCLUSIVE	E2 INCONCLUSIVE (A2-4 seguía abierto); E1 PASS_WITH_MINOR; E6 PASS_WITH_FINDINGS; E8 PASS_WITH_OBSERVATIONS	Cerró A2-3, A2-5 y A2-6 (X-01, X-02, X-03) y otros 15. Abrió NEW-01, NEW-02, R-01, R-02, E8-01...03. X-05, X-12 y X-15 quedaron parciales
v1.22-r1	run_v1.22_r1 (2026-10-01)	PASS («con hallazgos MINOR no bloqueantes»)	E6 PASS_WITH_FINDINGS; E8 PASS_WITH_OBSERVATIONS	Cerró A2-4/X-05 (C.3), X-12, NEW-02, R-02, E8-01, E8-03 y la ortografía de X-10. Dejó parciales X-15 y NEW-01 (ES). Abrió NEW-03
v1.22-r2	run_v1.22_r2 (2026-10-01)	PASS_WITH_OBSERVATIONS	E6 y E8 PASS_WITH_OBSERVATIONS	Cierra X-15, NEW-01 y NEW-03. Registra la observación NEW-04 y la corrección del auditor C3-01

Los INCONCLUSIVE de v1.2 y v1.21 **se mantienen como veredictos de esas revisiones**. El PASS actual se refiere al paquete v1.22-r2 y no las convierte retroactivamente.

4. Cobertura matemática consolidada

4.1 Afirmaciones públicas

Mapa de afirmaciones de run_v1.2_r1, E1 (21 filas). Su texto es idéntico en r2.

Afirmación	Declaración Lean	Semántica (E1)	Demostración escrita (E2)	Formal (E3/E4)
Teorema A (todos los órdenes, aditiva)	Erdos81AllOrders.erdos81_all_orders_additive; explícita ExplicitThreshold.erdos81_all_orders_bounded_additive	MATCH	ensamblaje rederivado; $b = N^2 \leq T(h+8)$ vía C.3 (A2-4, cerrado en r1)	compilado, axiomas estándar
Teorema B (1.1) cota y (1.2) máximo	Erdos81Unconditional.erdos81_cliquePartition; PaperTheorems.erdos81_max_eq	MATCH, MATCH	rederivado (ramas L/C, Corolario 3.5, Teorema 5.0, Lema 5.3)	idem
Teorema C (defecto fijo)	DefectExplicitPublication.rooted_defect_eventual/_maximum	MATCH (rsd equivalente a [15])	E.1–E.4; A2-5 y A2-6 cerrados en v1.21	idem; cono sin Alon–Shapira
Teorema C' (6.12), (6.13); Cor. 6.3 (6.17); clasificación (6.18)	SublinearResearch.fixed_defect_joint_stability_real; fixed_defect_exact_extremal_edit_real; E32.cp_classification_of_theoremCPPrimeC	MATCH (C'a–d)	rederivado; la misma raíz antes de Q y τ	idem; X-27 : la clasificación cp usa la cadena histórica [23], declarado
Estabilidad cordal: Teorema 6.1, Cor. 6.1a, 6.2	IntegralStability...; chordal_joint_stability_real; ExtremalClassification.chordal_extremal_classification	MATCH	rederivado (componente 26)	idem
Prop. 6.3a (raíz cuadrada)	OptimalTemplateObstruction.*	MATCH; X-17 (Lean existencial)	rederivado	idem
Prop. 6.4, Teorema 6.5, Cor. 6.6, (C.4)	certified*_all_orders; uniform_*, sequence_arbitrary_orders_*, E35.theoremC_tower*, E35.NfarE_le_tower_poly	MATCH	estático y rederivado; la torre de (C.4) se compara en C.3	idem
Teorema 3.1, Cor. 3.5	RC01Final.rc01_uniformRoundingTarget; FarRegimeAllGraphs...	MATCH	C.1–C.3; A2-3 cerrado en v1.21	idem
Prop. D.2, D.3, D.1	DefectSharpPublication.order_three_insufficient; SplitMixedGap.mixed_gap_zero; ThreeRegime.CompleteStateAllOrders	D.2 MATCH	componentes 52–53 rederivados; A2-7	idem
F.3a/b	exists_clique_additive_defect; recover_clique_from_edit	MATCH	rederivado	idem
Anexo G.1	BoundedCliqueGap.chordal_gap_linear_cliqueFree	MATCH	—	anexo 50/50, 633 declaraciones, axiomas estándar

G.2 (Prop. G.1)	FarExploration.CleanupRigidVerdict. threshold_gt_exp	no re- extraída (solo texto estático)	—	compilado dentro del corte
-----------------	---	---	---	-------------------------------

Diferencias declaradas. La Tabla 7 del manuscrito incluye entradas que **no tienen fila semántica propia en E1**: Teorema 5.0 (ventana reforzada e interfaz anterior), Cor. 5.4, Dicotomía (1.5), optimalidad de los coeficientes cuadrático y lineal, identidad (6.7b) y Prop. D.3. Están cubiertas solo por el registro de componentes de E2 (componentes 14, 22, 24, 26 y 53, rederivados) y por la correspondencia estática de E3 más la compilación de E4. No les atribuyo una cobertura semántica que no existe. G.2 sigue sin re-extraer.

4.2 Las siete derivaciones de A.2

ID auditor	Fila literal de A.2 en el manuscrito (ES p. 41 / EN p. 40)	v1.2 (run_v1.2_r1)	v1.21	v1.22-r1	Estado actual
A2-1	«§5.1, (5.4) y (5.7)»	ACCEPTABLE_SUMMARY	idem (X-23: frase 113/64 añadida)	heredado	ACCEPTABLE_SUMMARY
A2-2	«C.2, (3.8) y (3.10)»	ACCEPTABLE_SUMMARY	idem	heredado	ACCEPTABLE_SUMMARY
A2-3	«Lema 3.2 y C.1–C.2»	REQUIRES_EXPANSION (la carga por arista no se seguía del texto)	ACCEPTABLE_SUMMARY (limpieza bilateral, carga ≤ 1 , retención; X-01)	heredado; R-02 aclarado	ACCEPTABLE_SUMMARY (R-01 obs.)
A2-4	«C.3, Tabla C.1»	REQUIRES_EXPANSION	REQUIRES_EXPANSION (faltaba la recurrencia de regularidad y la comparación con la torre)	ACCEPTABLE_SUMMARY: 6 comprobaciones contra Mathlib initialBound/ stepBound/bound y E18/ E19	ACCEPTABLE_SUMMARY
A2-5	«E.1» (normalización)	REQUIRES_EXPANSION	ACCEPTABLE_SUMMARY (X-02)	heredado	ACCEPTABLE_SUMMARY
A2-6	«E.1, (E.2b) y (E.2d)»	REQUIRES_EXPANSION	ACCEPTABLE_SUMMARY (X-03)	heredado	ACCEPTABLE_SUMMARY
A2-7	«D.1»	ACCEPTABLE_SUMMARY	idem	heredado	ACCEPTABLE_SUMMARY

Diferencias entre las filas literales y los ID del auditor:

- A2-1: el auditor citaba también (5.3).
- A2-3: el auditor la describía como «§3.2/C.2, cotas de fibra, (3.8), factibilidad por arista», mientras que el manuscrito agrupa (3.8) en la fila C.2.
- A2-5: el auditor incluía además las cuentas de E.4.

El contenido cubierto es el mismo, pero esas son las diferencias de redacción.

5. E4: build externo y por qué sigue valiendo

Qué se hizo (run_v1.2_r1, 2026-09-30):

- Runner propio del auditor, sin Lake, con Lean 4.28.0. Fuentes extraídas del ZIP (615/615) y objetos nuevos, sin usar oleans del autor. Mathlib compartido en solo lectura; caché de 113 821 archivos sin cambios.
- El primer intento falló por un error del auditor (C-04); el segundo corrió de 15:09 a 21:33 UTC.

Registros originales:

- **Consola:** modules_planned 607, pass 607, sin fallos, 607 líneas PASS n 607, EXIT 0, y los 19 targets de FREEZE_SCOPE en PASS.
- **records.jsonl:** 608 filas (607 + AuditorChecks), todas PASS, con código de salida 0 y hashes de fuente iguales al manifiesto.
- **Logs:** 608 logs de módulo sin «sorry». ReleaseExportCheck tiene 224 #check y 0 errores.
- **Anexo:** 50/50 PASS; 633 declaraciones auditadas con axiomas estándar.
- **Identidad:** los 607 oleans son idénticos byte a byte a los del autor.

Huella de axiomas. No son teoremas distintos:

- 461 registros de axiomas según la regla del autor, de los cuales 314 son salidas de #print axioms y el resto

líneas de auditoría repetidas.

- 18 declaraciones principales con `#print axioms = {propext, Classical.choice, Quot.sound}`.
- Conos propios de 50 declaraciones públicas: 0 axiomas no estándar, 0 `sorryAx`, 0 constantes `Erdos81`.

`E4_main/SUMMARY.json` fue sobrescrito por la invocación de `AuditorChecks`: ahora dice «555 planned» y solo lista `AuditorChecks`. **No se usa** como evidencia.

Por qué sigue valiendo para r2.

- r2 no toca Lean.
- E0 confirma, al inicio y al final, las 615/615 entradas, el ZIP de fuentes igual al manifiesto, el anexo y los registros de `run_v1.2_r1` sin cambios.
- El script documental (idéntico al de r1) reproduce exactamente el mismo resultado.

No se ejecutó en r2 ningún build nuevo ni un replay independiente del kernel.

6. E5 y E8: pruebas, controles y recuentos

E5.

- Inventario de comprobaciones:
 - T01–T24 de `run_v1.2_r1`: 24 pruebas con controles negativos predeclarados. La verificación del certificado Certo confirma una partición exacta de `K3vI3` en 6 piezas, solo como factibilidad.
 - 21 comprobaciones exactas de `v1.21`.
 - 14 de `C.3 (r1)`, más el control negativo corregido de `C3m` y 6 controles negativos complementarios.
- En total, 59 comprobaciones distintas y 7 controles añadidos. Las repeticiones de r2 dan resultados idénticos y **no se suman** como pruebas nuevas.
- Las comprobaciones sobre rangos finitos son regresión, no prueba universal; la prueba universal está en E2 y en E19.

E8.

- El barrido de 1266 logs = 608 + 50 (auditor) + 422 + 186 (segmentos del autor) es del auditor de `run_v1.21_r1`. El barrido antiguo del autor cubría 844 = 1266 – 422 y omitía el segmento 1 (E8-01).
- r2 repitió el mismo barrido con resultado idéntico (0 alertas). Cuenta una sola vez.
- **X-28 sigue MITIGADO**: los runners congelados mantienen un patrón insuficiente, su hash no cambió y el parche no se aplicó. La mitigación es el detector externo (10/10 casos) más los conos de axiomas.
- **R-01 sigue como limitación**: las cotas de segundo momento de `C.2` se citan.

7. Comprobaciones nuevas de r2

- **X-15**. La prosa española de r1 tenía 11 «matching(s)» y 1 «packing»; en r2 no queda ninguno.
 - Las 4 apariciones que permanecen son títulos citados ([6], [7], [9], [12]) y no se tradujeron, como corresponde. No hay ninguna en identificadores.
 - **Discrepancia de recuento resuelta**: el «× 12 matching(s)» de los informes anteriores era un error del auditor. Contaba la referencia [9], y el escaneo no detectaba la forma plural. El recuento correcto es 11 + 1 (CORRECTIONS C3-01).
 - **CERRADO**.
- **NEW-01**. `Model` en monoespaciado en §7.2: MD l.1203, TeX l.1084 y PDF p. 35 (140 dpi). **CERRADO**.
- **Diff completo**. Mi diff coincide byte a byte con `CHANGES_es.diff`. Hay 13 cambios de palabra en 11 líneas, idénticos en MD y TeX.
 - Display (237), en línea (1989), bloques de código (5), etiquetas (146) y referencias: idénticos.
 - Ninguna línea cambiada es un enunciado; una está dentro de una demostración (Lema 5.3).
- **El PDF corresponde al TeX**. El texto del PDF r2 coincide con el de r1 tras las sustituciones del inventario, salvo 3 diferencias tipográficas verificadas visualmente:
 - espaciado de una línea matemática en p. 55;
 - la Tabla 9, que ahora cabe en una sola página.

- El log está limpio (0 Overfull, solo 5 Underfull) y el preámbulo es idéntico.
- **Páginas.**
 - Cambian 18 páginas en raster (16, 18, 20, 21, 35, 55, 56, 61–71); coincide con la lista del editor.
 - Revisé las 73 páginas. Las páginas 55, 56 y 61–71 se compararon además lado a lado r1|r2, revisando los desplazamientos; no hay texto perdido ni duplicado, y las referencias siguen empezando en p. 72.
 - Las comparaciones r1|r2 de las páginas 16, 18, 20, 21 y 35 no llegaron a mostrarse (C3-02). Esas páginas se verificaron en las hojas r2 y, la 35, también a 140 dpi.
- **NEW-03.** La rectificación explícita del editor y el artefacto corregido cierran el hallazgo. La respuesta r1 y el hallazgo histórico se conservan. **CERRADO.**
- **Impacto en E1, E2, E3 y E7.** Ninguna conclusión previa cambia (§2).

8. Hallazgos: lista completa y estado actual

Hay 49 filas en `FINDINGS.csv`: todas las históricas conservadas más 4 nuevas.

- **Cerrados (27):**
 - X-01, X-02, X-03 y X-04 (MODERATE), cerrados en v1.21.
 - X-05, cerrado en v1.22-r1.
 - X-06...X-11 y X-13, X-14, X-16 (MINOR), cerrados en v1.21; X-12, en v1.22-r1.
 - X-15, en v1.22-r2.
 - X-20, X-21, X-23 y X-25 (OBS).
 - X-27 (MODERATE), cerrado por declaración en v1.21: el código Lean no cambió y la declaración se conserva.
 - NEW-01 (v1.22-r2), NEW-02 (v1.22-r1), NEW-03 (v1.22-r2), R-02 (v1.22-r1), E8-01 y E8-03 (v1.22-r1).
 - Responsables: el editor o autor corrigió el texto; el auditor verificó en la revisión indicada.
- **Mitigado (1):** X-28, el detector de los runners congelados.
- **Observaciones aceptadas (8 vigentes + NEW-04):**
 - X-17 (Prop. 6.3a, existencial en Lean) y X-18 (τ real).
 - X-19 (residuo del lakefile) y X-22 (desacuerdo interno/externo sobre A.2, conservado).
 - X-24 (constantes opcionales no adoptadas) y X-29 (reproducción en dos tramos del autor).
 - R-01 (segundo momento citado) y E8-02 (alcance del parche).
 - **NEW-04 (nueva).** El texto histórico de estado del manuscrito (ES/EN p. 1, §7 «Estado de auditoría», nota de la Tabla 7 y alcance de A.2) dice que las ampliaciones de v1.22 «esperan revalidación». Responsable: el editor, antes de publicar.
- **Información:** X-26, sobre independencia.
- **Correcciones conservadas (11):**
 - del proceso v1.2: AUD-P1, AUD-C1 y AUD-C2;
 - del auditor en r1: C2-01 a C2-08;
 - del auditor en r2: C3-01 (recuento), C3-02 (filas de inspección no vistas, descartadas) y C3-03 (ruta de salida de un script).

9. Independencia y límites

- **Auditor:** Claude Opus 5.5 (`claude-opus-5-5`), proveedor Anthropic.
- **Sesión:** esta revalidación es **continuación de la misma sesión de Claude Code** que produjo `run_v1.2_r1`, `run_v1.21_r1` y `run_v1.22_r1`, con compactación de contexto. **No es una sesión nueva, no es ciega y no es independiente de familia.** El manuscrito declara el uso de Claude (Anthropic): misma familia.
- **Lecturas:** leí la evidencia previa y los documentos del editor, contrastándolos con la mía. Las lecturas están en `00_CONTROL/INPUT_ACCESS_LOG.csv`. La restricción de lectura es operativa, no un aislamiento técnico.
- **Entorno:** misma máquina y misma caché Mathlib compartida que en el build histórico. En r2 no hubo ejecución dinámica nueva de Lean: sin build, sin replay del kernel y sin leanchecker. Solo scripts Python de solo lectura.

- **Alcance de la revisión escrita:** la comprobación de las demostraciones es a nivel de resumen ejecutable frente a enunciados formales congelados. **No sustituye la revisión humana por pares.**
- **Inspección visual:** hojas a 90 dpi, comparaciones a 110 dpi y zoom a 140 dpi. Algunas imágenes no llegaron a mostrarse, y esas filas se descartaron (C3-02).

10. Veredicto razonado y pendientes reales

PASS_WITH_OBSERVATIONS para el paquete v1.22-r2.

Qué certifica esta revisión consolidada:

- la identidad exacta del paquete revisado;
- que las correcciones españolas pedidas están aplicadas y no alteran el contenido protegido;
- que el PDF corresponde al TeX;
- que el inglés y el corte Lean son los mismos que se auditaron;
- que los PASS de E1–E5 y E7 siguen enlazados por identidad a su evidencia original;
- que no queda ningún hallazgo MINOR o superior abierto.

Qué no certifica:

- no es una revisión por pares humana ni una verificación independiente de familia o sesión;
- no hay un build nuevo ni un replay del kernel;
- no prueba la novedad universal;
- no autoriza publicar;
- no cubre semánticamente, fila por fila, las entradas de la Tabla 7 enumeradas en §4.1.

Pendientes reales:

1. **Antes de publicar**, actualizar el texto histórico de estado en ambos idiomas (NEW-04). Esto rompe la identidad byte a byte del inglés y exige un control de identidad y un E6 nuevos.
2. Las observaciones aceptadas siguen vigentes (R-01, X-28, X-17, X-18 y demás).
3. Una revisión por pares humana y, si se quiere independencia real, una auditoría de otra familia de modelos en una sesión separada, con un build de sala limpia o un replay del kernel.

Texto histórico de estado.

- Las menciones de los manuscritos («la revalidación de 1.21...», «esperan revalidación», «espera una nueva revisión») describen el estado anterior a run_v1.22_r1. No son el estado actual del paquete; el estado actual es el de este informe.
- Mientras el paquete sea un candidato de revisión, no causan un error matemático ni de correspondencia.
- **Sí son un problema editorial real si se publica tal cual**, porque el lector creería que C.3 no está revisado.

11. E0 final y sellado

- **E0 final:** 20_EVIDENCE/E0/E0_FINAL.json. Su objeto checks es idéntico al del inicial (resultado detallado en 20_EVIDENCE/logs/E0_final.log).
- **Paquete:** 40_PACKAGE/EXTERNAL_REVALIDATION_run_v1.22_r2.zip, con este informe, su PDF, SUMMARY, FINDINGS, la matriz, los registros, los scripts, las salidas, las imágenes de E6 y RUN_MANIFEST.json. Los ZIP históricos no se duplican: se enlazan por ruta y hash (§1).
- **Generación del PDF:** pandoc (Markdown → HTML y TeX independiente) más PyMuPDF Story (HTML → PDF). **No se compila desde TeX**, el mismo método declarado en las ejecuciones anteriores. El PDF se revisó visualmente.
- **Sin efectos externos:** nada se publicó, se hizo push ni se envió a terceros. No se modificaron el manuscrito, los originales ni las revisiones anteriores.